



IMPLEMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA · DOCUMENTO 03 DE 05

Análisis de brechas

Qué distancia hay entre lo que existe hoy y lo que la operación necesita



EN ESTE DOCUMENTO

1. Lectura rápida
2. Brechas funcionales
3. Brechas técnicas
4. Brechas de proceso y documentación
5. Brechas de producto (fuera del alcance de UDEP)
6. Plan de cierre de brechas

LA SERIE COMPLETA

- 01 Plan de implementación
- 02 Matriz de riesgos
- 03 Análisis de brechas**
- 04 Plan de pruebas y aceptación
- 05 Acta de compromisos

1. Lectura rápida

De los 29 requerimientos levantados el 17 de junio de 2026, **26 están cubiertos y verificados**, 2 dependen de una acción externa y 1 sigue abierto por definir.

Estado	Cantidad	Cuáles
Cubierto y verificado en vivo	24	R1, R2, R3, R6, R7, R8, R9, R10, R12, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R21, R22, R23, R24, R26, R27, R28, R29 y la programación de campañas (nuevo)
Construido, esperando una acción de UDEP	4	R4, R5, R13, R25
Parcial	1	R11
Abierto por definir	1	R20

La conclusión importante: no hay brechas de construcción en el camino crítico. Las brechas que quedan son de habilitación (falta un acceso), de definición (falta una decisión) o de proceso (falta un documento). Se cierran con coordinación, no con desarrollo.

2. Brechas funcionales

B-F1 · Estado de entrega de WhatsApp limitado por el número anclado a Connect

Requerimiento: R5 · **Severidad:** Alta · **Tipo:** restricción de arquitectura, no defecto

Lo que hay: el módulo de deliverability está completo — estado por mensaje, salud del número, cuarentena automática de números inválidos y analítica de Meta.

Lo que falta: que el número esté conectado en modo standalone. AWS End User Messaging admite un solo **event destination** por WABA, así que capturar `statuses[]` y mantener el entrante por contact flow de Connect son mutuamente excluyentes.

Cómo se cierra: conectar el número **+51 908 825 660** en modo Meta standalone para lo saliente, y dejar el número legacy anclado a Connect solo para voz entrante.

Si no se cierra: el reporte de primera respuesta (R17) no puede medir la respuesta del cliente en los números anclados. La plataforma lo indica explícitamente con el marcador `inboundTracked` en vez de mostrar una cifra inventada — que es la conducta correcta, pero deja el dato sin cubrir.

B-F2 · El write-back de golpes a Salesforce está inactivo

Requerimiento: R4 · **Severidad:** Alta · **Tipo:** falta un acceso

Lo que hay: el código está desplegado y probado. El ledger registra cada golpe y calcula la atribución hasta la conversión.

Lo que falta: los campos personalizados en el objeto Lead de Salesforce. ARIA deliberadamente **no los crea** — así se acordó en R24, porque escribir esquema en el CRM del cliente sin su control es una mala práctica.

Campos requeridos: `VoxTouches__c` (numérico), `VoxLastTouch__c` (fecha), `VoxFirstTouch__c` (fecha), `VoxConverted__c` (casilla), `VoxTouchesToClose__c` (numérico), `VoxDaysToClose__c` (numérico) y `VoxLeadId__c` (texto, identificador externo).

Si no se cierra: la sincronización sigue funcionando y degrada con gracia — detecta el campo faltante, lo descarta y reintenta. Lo que se pierde es la métrica de "cuántos golpes hasta la conversión" dentro de Salesforce. Dentro de ARIA el dato sí está.

B-F3 · Comentarios de Instagram

Requerimiento: R13 (parcial) · **Severidad:** Media · **Tipo:** dependencia de un tercero

Lo que hay: mensajes directos de Instagram y Messenger funcionando en el inbox. El código para procesar comentarios está listo.

Lo que falta: suscribir el objeto `instagram` con el campo `comments` y aprobar el permiso `instagram_manage_comments` en App Review de Meta. El plazo lo define Meta.

Cómo se cierra: UDEP envía la solicitud de App Review. Ya está acordado como alcance diferido.

B-F4 · Multimedia en campañas de WhatsApp

Requerimiento: R11 · **Severidad:** Media · **Tipo:** brecha de construcción real

Es la única brecha de esta lista que requiere desarrollo, y es acotada.

Lo que hay: envío de plantillas con encabezado multimedia desde el inbox y desde el módulo de plantillas.

Lo que falta: llevar esa capacidad al nivel de campaña — un campo de medio por campaña, su control en el asistente de creación y el ajuste correspondiente en el discador.

Esfuerzo estimado: medio (2–3 días). **Recomendación:** incluirlo en F2, antes del UAT, porque el envío de folletos por WhatsApp es un caso de uso central para admisión.

B-F5 · El set final de reportes no está definido

Requerimiento: R20 · **Severidad:** Media · **Tipo:** falta una decisión

Lo que hay: el módulo de reportes con cinco pestañas, indicadores comparados contra el período previo, tablero por programa y exportación. En cobertura, supera al conjunto que hoy entrega Chattigo.

Lo que falta: la validación de Adriana Gómez sobre cuáles son los reportes definitivos y con qué campos exactos.

Riesgo de no cerrarlo: cada ajuste que aparezca durante el UAT entra como cambio tardío, cuando el costo de cambiarlo es más alto.

3. Brechas técnicas

B-T1 · Truncamiento de paginación en cargas y consultas grandes

Severidad: Alta · **Dueño:** Novasys

Doce puntos de lectura truncan resultados sin avisar. Los relevantes para UDEP: el importador masivo (contadores que reportan más de lo cargado), las campañas de más de 20 000 contactos y algunos reportes que suman de menos.

Cómo se cierra: corregir la paginación del importador y de los reportes antes del piloto. Verificar toda carga masiva contrastando conteos hasta entonces.

Por qué importa acá: la operación de UDEP se basa en cargar bases por programa. Un contador que miente hace que nadie revise una carga fallida.

B-T2 · Los procesos programados no tienen concurrencia reservada

Severidad: Media · **Dueño:** Novasys

Ningún proceso periódico limita su concurrencia, así que dos invocaciones solapadas son posibles. Las escrituras críticas ya usan escrituras condicionales — incluida la promoción de campañas programadas, que se implementó con esa protección desde el principio — pero la defensa correcta es también evitar el solapamiento.

Cómo se cierra: fijar concurrencia reservada en 1 para los procesos periódicos. Tarea de endurecimiento, posterior al go-live.

B-T3 · El webhook de Mercado Libre no valida la firma

Severidad: Media · **Dueño:** UDEP (entregar el secreto) + Novasys

El webhook acepta cualquier petición porque no tiene el secreto de la aplicación para validar la firma. Además falta la función de intercambio de token del flujo OAuth.

Cómo se cierra: UDEP crea la App de Mercado Libre y entrega las credenciales; Novasys completa la validación y el intercambio de token.

Mientras tanto: el canal está desactivado. No hay exposición real, pero el endpoint no debe habilitarse sin la validación.

B-T4 · Falta limitación de tasa en los webhooks públicos

Severidad: Media · **Dueño:** Novasys

Los webhooks son públicos por diseño (Meta y Mercado Libre necesitan alcanzarlos). No tienen protección contra un volumen anómalo, sea por abuso o por un error de un tercero.

Cómo se cierra: concurrencia reservada por función o reglas de firewall de aplicación. Endurecimiento posterior al go-live.

B-T5 · Dominio de Customer Profiles fijo en el código

Severidad: Baja hoy, Alta al segundo cliente · **Dueño:** Novasys

El dominio `amazon-connect-novasys` está escrito directamente en unas nueve funciones, y hay claves con prefijo `udep_` acopladas a los flujos actuales.

Por qué no bloquea: UDEP opera bajo el modelo BYO con sus datos en su propia cuenta de AWS, así que no hay mezcla real.

Cómo se cierra: parametrizar el dominio por inquilino. Requisito previo al segundo cliente, no a este go-live.

B-T6 · El permiso para leer los horarios de Connect no estaba concedido

Severidad: Media · **Dueño:** UDEP (aplicar) + Novasys (plantilla)

Las campañas ya pueden usar el **Hours of Operation de Amazon Connect** como horario de atención, en vez de una copia configurada a mano que podía quedar desincronizada del horario real del contact center.

Lo que falta: el rol de acceso concede `connect:ListHoursOfOperations` (nombre del horario) pero no `connect:DescribeHoursOfOperation` (su configuración). La plantilla ya está corregida; **el rol que UDEP aplicó tiene la versión anterior.**

Cómo se cierra: volver a aplicar la plantilla de conexión desde Configuración → Amazon Connect. Es un clic de CloudFormation, sin interrupción del servicio. Es el compromiso C-14 del acta.

Si no se cierra: las campañas siguen usando su ventana propia. Funciona, pero vuelve el problema original: dos horarios que pueden decir cosas distintas.

4. Brechas de proceso y documentación

Estas eran las brechas más grandes al iniciar este trabajo. Tres de las cinco se cierran con los documentos de esta carpeta.

#	Brecha	Estado
B-P1	No existía cronograma ni Gantt de implementación	Cerrada — documento 01 · Plan de implementación
B-P2	No existía matriz de riesgos	Cerrada — documento 02 · Matriz de riesgos
B-P3	No existía plan de pruebas de aceptación ni criterios firmados	Cerrada — documento 04 · Plan de pruebas y aceptación
B-P4	No existía acta de compromisos con fechas y responsables	Cerrada — documento 05 · Acta de compromisos, pendiente de firma
B-P5	El README del repositorio es la plantilla por defecto de Vite	Abierta — no afecta a UDEP, es higiene interna de Novasys
B-P6	No hay acuerdo de nivel de servicio de soporte post-go-live	Abierta — debe definirse antes del go-live

B-P6 merece atención. La propuesta comercial incluye "soporte del año 1" sin especificar tiempos de respuesta ni canales. Para una operación de admisión con campañas de vida corta, la diferencia entre 2 horas y 2 días de respuesta es la diferencia entre perder una campaña o no. Conviene cerrarlo antes del go-live, no después del primer incidente.

5. Brechas de producto (fuera del alcance de UDEP)

Se listan para dar contexto de hacia dónde va la plataforma. Ninguna afecta esta implementación.

Brecha	Qué falta	Cuándo importa
Objeto de oportunidad/negocio	No existe la primitiva de oportunidad con etapas y pronóstico	Al integrar HubSpot u Oracle CX
Primitiva de caso o ticket con SLA	No existe el objeto de caso	Al integrar Zendesk o Jira Service Management
Encuestas de satisfacción (CSAT/NPS)	No hay módulo de encuestas post-interacción	Paridad competitiva
Base de conocimiento propia	El Agente IA consume documentos, pero no hay gestor de base de conocimiento	Paridad competitiva
Marco de conectores	Cada integración se construye a medida	Al tercer conector

6. Plan de cierre de brechas

Brecha	Fase	Responsable	Fecha objetivo
B-F2 · Campos <code>Vox*__c</code>	F1	Admin Salesforce UDEP	14 ago
B-F1 · Número Meta conectado	F1	Juan Gallardo + Novasys	21 ago
B-T3 · Credenciales Mercado Libre	F1	UDEP	21 ago
B-F5 · Set de reportes definido	F0	Adriana Gómez	31 jul
B-F4 · Multimedia en campañas	F2	Novasys	28 ago
B-T1 · Paginación del importador	F2	Novasys	28 ago
B-P6 · Acuerdo de nivel de servicio	F4	Miguel Vega + Zhenia Loyola	30 sep
B-F3 · Comentarios de Instagram	Diferido	UDEP + Meta	Sin fecha
B-T2, B-T4 · Endurecimiento	Post go-live	Novasys	Noviembre
B-T5 · Multi-inquilino	Post go-live	Novasys	Previo al 2.º cliente